EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 15 MIN

Limite de $\int_0^{\infty} e^{-2t} \Sigma_{p \geqslant n} a_p t^p/p!\, dt$ (Mines)

Soit $(a_n)_{n\geqslant 0}$ une suite bornée. Calculer

$$\lim_{n\to+\infty} \int_0^{+\infty} e^{-2t} \Big(\sum_{p=n}^{+\infty} a_p \frac{t^p}{p!} \Big) dt.$$